At stille gode spørgsmål

Præsentation

Morten Pettersson

UCL

August 27, 2021

Velkommen til: Hvem er jeg?

- Morten Pettersson (Stolt vejlenser, fra 84, bor i København)

Arbejdet med kvantitativ og surveymetode nonstop seneste 10 år

- 2020-: Adjunkt på UCL i AFIPS
- 2018: Ph.d. i Statkundskab, politisk holdningsdannelse
- 2014-2015: Videnskabelig assistent på DPU
- 2013-2014: Analysekonsulent, Epinion
  - Meningsmålinger, exit-polls
- 2012: Dataanalytiker, Obama For America
- 2011: Kandidat i Statskundskab

Introduktion til kursus

Om kursus- og seminarrække (1)

- Formål: At fremme deltagere selv kan bruge metoder
- *Spørgeskema*: At stille enkeltstående spørgsmål, bruge dem til at beskrive adfærd eller holdninger
- *Måleskalaer*: Måling af komplicerede egenskaber (fx dygtighed, psykologiske egenskaber), hvor vi måler teoretiske begreber indirekte via observerbare indikatorer

Seminar- og kursusrække – ordnet emnemæssigt

Emne	Type	omfang	underviser	tidspunkt	dato og lokale
1. **spørgeskema-spørgsmål og skala-spørgsmål** –forskelle, ligheder, faldgruber og hvornår skal jeg bruge hvad?	Seminar	2 timer	TN/MP	13-15	13/8 (fre) D.408
2. **Spørgeskema 1** – Hvordan laver jeg gode spørgeskema-spørgsmål – en introduktion	Kursus	1 dag	MP	9-16	27/8 (fre) D.408
3. **Spørgeskema 2** – udvælgelse af respondenter til spørgeskemaundersøgelser	Seminar	2 timer	MP	13-15	24/9 (fre) D.408
4. **Spørgeskema 3** – validitetsundersøgelser af survey-spørgsmål, afprøvninger i pilotundersøgelser	Seminar	3 timer	MP	13-15	15/10 (fre) D.408
5. **Måleskalaer 1** – validitetsformer og deres indbyrdes forhold eksemplificeret	Seminar	3 timer	TN	13-16	29/10 (fre) D.408
6. **Måleskalaer 2** – introduktion til testteori og forskelle på skalavalideringsmetoder	Seminar	3 timer	TN	13-16	12/11 (fre) D.408
7. **Måleskalaer 3** – reliabilitet og målesikker/usikkerhed i klassisk og moderne test-teori	Seminar	3 timer	TN	13-16	1/12 (ons) D.408
8. **Måleskaler 4** – skal jeg oversætte, tilpasse, eller lave helt nyt? Introduktion til oversættelse og udvikling af skalaer	kursus	1 dag	TN	9-16	***19/1 2022*** (ons) D.408
9. **Måleskalaer 5** – hvordan laver gode skala-items (spørgsmål,	Kursus	1 dag	TN	9-16	***16/2 2022*** (ons)

Om kursus- og seminarrække (2)

- SPSS: Behandling af data (ikke så teknisk, point'n'click)

10. **Introduktion til SPSS 1, data-manipulation og -beskrivelse** – procedurer til at finde fejl og rette dem, oprette nye og omkode variable, dokumentation og databeskrivelse	Kursus	2 dage	TN	9-16 begge dage	20/10 (ons) 22/10 (fre) H.104B
11. **Introduktion til SPSS 2 og deskriptiv statistik** – procedurer til deskriptiv statistik og statistiske tests til beskrivelse af sammenhænge mellem 2 variable	kursus	2 dage	MP	9-16 begge dage	3/11 (ons) 5/11 (fre) H.104B

Figure 2: Kursusplan

Om kursus- og seminarrække (2)

- SPSS: Behandling af data (ikke så teknisk, point'n'click)

```
\newpage
```{r fulldist, echo=FALSE}
##############################################
#                                            #
# Table 6.3: Overall distribution for Denmark #
#                                            #
##############################################

## recode to pairwise missing on each item
list <- paste0("f_it2g12", letters[which(letters == "a"):which(letters == "q")])

for (i in list) {
  missing.at.least.one <- unique(tp_long_dnk[["idteach"]][is.na(tp_long_dnk[[i]])])
  tp_long_dnk[[paste0(i, "_r")]] <- tp_long_dnk[[i]]
  tp_long_dnk[[paste0(i, "_r")]][tp_long_dnk$idteach %in% missing.at.least.one] <- NA
}

tools <- paste0("f_it2g12", letters[which(letters == "a"):which(letters == "q")], "_r") # make variable list

# # For testing recoding works
#addmargins(table(tp_long_dnk[which(tp_long_dnk$year==2018), "it2g12a"])) # number of answers in 2018 (n=439)
#addmargins(table(tp_long_dnk[which(tp_long_dnk$year==2020), "it2g12a"])) # number of answers in 2020 (n=418)
#
# addmargins(table(tp_long_dnk[which(tp_long_dnk$year==2018), "it2g12a_r"])) # number of answers in 2018 (n=412) - balanced
# addmargins(table(tp_long_dnk[which(tp_long_dnk$year==2020), "it2g12a_r"])) # number of answers in 2020 (n=412) - balanced


## Frequencies in 2018 - in list and vector
freq_list_2018<-list()
freq_vector_2018 <- numeric(0)
freq_vector_2018_se <- numeric(0)

for (i in tools) {
  freq_list_2018[[i]] <-
    summary2(data=zap_labels(subset(tp_long_dnk, year==2018)), i, omittedLevels = TRUE)

  vec <- freq_list_2018[[i]][["summary"]][["Weighted Percent"]] #<< puts in vector
  freq_vector_2018 <- c(freq_vector_2018,vec) #<< updates vector sequentially

  vec_se <- freq_list_2018[[i]][["summary"]][["Weighted Percent SE"]]
  freq_vector_2018_se <- unlist(c(freq_vector_2018_se,vec_se))
}

## Frequencies in 2020 - in list and vector
```
```

Kursus- seminarrække: Spørgeskema

- Mine kurser/seminarer (tre-trinsraket)
  - Spørgeskema-spørgsmål: Hvordan stiller man spørgsmål
  - Udvælgelse: Stikprøvedesign, generalisering
  - Validitetsundersøgelser: Test af spørgeskema

2.	**Spørgeskema 1** – Hvordan laver jeg gode spørgeskema-spørgsmål – en introduktion	Kursus	1 dag	MP	9-16	27/8 (fre) D.408
3.	**Spørgeskema 2** – udvælgelse af respondenter til spørgeskemaundersøgelser	Seminar	2 timer	MP	13-15	24/9 (fre) D.408
4.	**Spørgeskema 3** – validitetsundersøgelser af survey-spørgsmål, afprøvninger i pilotundersøgelser	Seminar	3 timer	MP	13-15	15/10 (fre) D.408

Figure 4: Kursusplan

Læringsmål

- Dagens kursus:
  - Hvordan laver jeg gode spørgeskemaspørgsmål?

1. Deltagerne skal forstå og kunne forklare hvad kriterierne er for at vurdere surveyspørgsmål
2. Deltagere skal kunne beskrive faserne i svarprocessen og kunne anvende dem til at specificere udfordringer med spørgsmål
3. Deltagerne skal kunne analysere surveyspørgsmål og identificere kilder til fejl eller problemer
4. Deltagerne skal have erfaring med selv at lave surveyspørgsmål

Plan for i dag

- Oplæg, øvelser, optaget oplæg (7 timer er lang tid)

	Aktivitet
Del 1	**Terminologi**
9.00-9.20	Introduktion
9.20-9.30	Typer af spørgsmål
9.30-9.45	Målefejl (optaget oplæg)
9.45-10.00	Målefejl: Øvelse
10.00-10.15	Pause
Del 2	**Baggrund på svarprocessen**
10.15-10.30	Svarproces 1: Forståelse
10.30-11.00	Øvelse
11.00-11.15	Pause
11.00-11.05	Genkaldelsesøvelse
11.05-11.20	Svarproces 2: Genkaldelse (optaget oplæg)
11.20-11.35	Svarproces 3: Svarbedømmelse
11.35-11.50	Svarproces 4: Svarafgivelse
11.50-12.30	Frokost
12.30-12.50	Quiz
Del 3	**Faktuelle og holdningsspørgsmål**
12.50-13.15	At stille faktuelle spørgsmål
13.15-13.30	Pause
13.30-14.20	Øvelse – faktuelle spørgsmål
14.20-14.50	At stille holdningsspørgsmål
14.50-15.05	Pause
15.05-16.00	Øvelse - holdningsspørgsmål

Litteratur

- Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E. & Tourangeau, R. (2009). *Survey Methodology*. Second edition. New York: Wiley-Interscience.
- Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. (Eds.). (2000). *The Psychology of Survey Response*. Cambridge University Press.
- Olsen, H. (2005). *Fra spørgsmål til svar*. Akademisk Forlag
- Fowler Jr, Floyd J., & Floyd J. Fowler (1995). *Improving survey questions: Design and evaluation*.
- En masse artikler, der bringes i spil undervejs

Om jer

Præsentér jer for flokken (I skal arbejde med sidemand)

- Hvad er dit navn?
- Hvor er du fra? (afdeling)
- Hvorfor har du tilmeldt dig kurset?
- Har du tidligere erfaring med spørgeskemaer?

Typer af spørgsmål

Typer af spørgsmål: Overordnet

- Faktuelle (adfærd, begivenheder og viden)
- Holdninger

Faktuelle: Demografi

- Hvad er dit køn?
  - Mand
  - Kvinde
- Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført?
  - Gik ikke i skole
  - Gennemførte kun noget af 1. - 8. klasse
  - 9./10. klasse
  - Studentereksamen, erhvervsfaglig uddannelse (hf, hhx, htx)
  - Kort adgangsgivende uddannelse under to års varighed (fx gymnasiale suppleringskurser, værkstedskursus)
  - Kort eller mellemlang videregående uddannelse af to års varighed eller mere
  - Videregående uddannelse af mindst tre års varighed
  - Lang videregående uddannelse af mindst 5 års varighed
  - Forskeruddannelse (Ph.d. eller tilsvarende)
  - Kan ikke besvares

Faktuelle: Viden

- Politisk viden, fx
  - Hvor mange medlemmer er der i Folketinget, hvis vi ser bort fra de fire fra Grønland og Færøerne?
  - Hvilket parti kommer Trine Bramsen fra?
- Viden om produkter (fx læremidler), services eller regler
  - fx Hvilke digitale læringsspil kender du?
- Viden varierer på tværs af individer

Faktuelle: Adfærd

- Beskrive individers ved hændelse eller optælling
- Specifikke hændelser
  - Har du selv eller nogen i din nærmeste familie været berørt af arbejdsløshed inden for det seneste år?
    - Ja
    - Nej
- Optælling (frekvens)
  - Hvor ofte låner du bøger eller e-bøger på din skole eller det lokale bibliotek?
    - Mindst en gang om ugen
    - En eller to gange om måneden
    - Et par gange om året
    - Aldrig eller næsten aldrig

Typer af spørgsmål: Overordnet

- Faktuelle
  - Demografi
  - Viden
  - Adfærd
- Fælleskomponent: "At least in theory, the information to be provided in the answers could be objectively verified" (Fowler 1995: 8)
- Men det kræver en meget ivrig forsker at observere og tjekke adfærd (fx besøg på biblioteket)

Holdninger (1)

- Holdningsspørgsmål anderledes: subjektiv vurdering
  - kan ikke direkte efterprøves om sand
- Rating (bipolær)
  - Synes du, at det er en god eller dårlig ide at Danmark deltager i amerikansk-ledet luftangreb på IS i Syrien og Irak?
    - Meget god
    - God
    - Hverken god eller dårlig
    - Dårlig
    - Meget dårlig

Holdninger (2)

- Holdningsspørgsmål anderledes: subjektiv vurdering
- Enig-Uenig (bipolær)
  - Er du enig eller uenig i følgende udsagn. Jeg synes, at det er en god at Danmark deltager i amerikansk-ledet luftangreb på IS i Syrien og Irak.
    - Meget enig
    - Enig
    - Hverken enig eller uenig
    - Uenig
    - Meget uenig

Holdninger: Bipolær vs. unipolær

- Enig-Uenig (bipolær)
  - Er du enig eller uenig i følgende udsagn. Jeg synes, at det er en god at Danmark deltager i amerikansk-ledet luftangreb på IS i Syrien og Irak.
    - Meget enig
    - Enig
    - Hverken enig eller uenig
    - Uenig
    - Meget uenig
  - Enig-Uenig (unipolær)
    - I høj grad enig
    - I nogen grad enig
    - Lidt enig
    - Slet ikke enig

Holdninger: I batteri

Hvad synes du om at læse?
Fortæl hvor enig du er i hvert af disse udsagn.

Udfyld en cirkel i hver linje.

	Meget enig	Lidt enig	Lidt uenig	Meget uenig
a) Jeg kan godt lide at tale om det jeg læser med andre mennesker	○	○	○	○
b) Jeg ville blive glad, hvis nogen gav mig en bog som gave	○	○	○	○
c) Jeg synes, det er kedeligt at læse	○	○	○	○
d) Jeg ville gerne have mere tid til at læse	○	○	○	○
e) Jeg nyder at læse	○	○	○	○
f) Jeg lærer meget af at læse	○	○	○	○
g) Jeg kan godt lide at læse noget, der får mig til at tænke	○	○	○	○

Målefejl (Measurement error)

Målefejl (Measurement error)

- Svar på spørgsmål = sande værdi
- Målefejl = når svar afviger fra den sande værdi
  - Hvor ofte læser du bøger i fritiden?
    - Sande svar: Ugentligt
    - Svar: Hver anden uge
- Målefejl
  - Response bias
  - Response variance

Eksempel: Hvor mange gange har du røget hash i de seneste 6 måneder?

- R's sande svar = 6
  - men svarer 2 gange (flov) = målefejl
- At forstå målefejl: Hvad sker der ved gentagne målinger (M_1, M_2, M_3)?
- **Response bias**
  - Sande svar = 6
    - $M_1 = 2$
    - $M_2 = 3$
    - $M_3 = 2$
  - Når svarafvigelser fra sande svar er systematisk, dvs. konsistent skævt i en retning.
  - Bias = forskel i gns. på alle målinger og den sande værdi

Eksempel: Hvor mange gange har du røget hash i de seneste 6 måneder?

- At forstå målefejl: Hvad sker der ved gentagne målinger (M_1, M_2, M_3)?
- **Response variance**
  - Sande svar = 6
    - $M_1 = 7$ (medregner hændelse for 7 mdr. siden)
    - $M_2 = 5$ (glemmer hændelse for to uger siden)
    - $M_3 = 6$
  - Ustabilitet i svar: Nogle gange for højt, andre gange for lavt
  - Ikke systematisk mønster: Gennemsnit = sande værdi

Målefejl

- **Response bias**: folks svar indeholder systematisk over- eller underrapportering i en given retning.
- **Response variance**: er de tilfældige målefejl. Forstørrer usikkerheden på vores resultater (ved ikke hvor godt de passer på hver enkelt)
- Årsager til response bias
  - systematisk misforstår spørgsmål i samme retning
  - respondenter lyver/pynter på sandheden
  - farvede spørgsmål (præsenteres for ensidig information)
- Årsager til response variance
  - tvetydigt spørgsmål (der åbner for en fortolkning af hvad der skal huskes)
  - manglende koncentration,
  - tilfældig glemsel (som i eksemplet før)

Svarprocessen

Svarprocessen

- Mål: Beskrive egenskaber vha. spørgsmål (fx hændelsesfrekvens el. holdninger)
- Succes: Undgå målefejl

En simpel model (svarproces) (1)

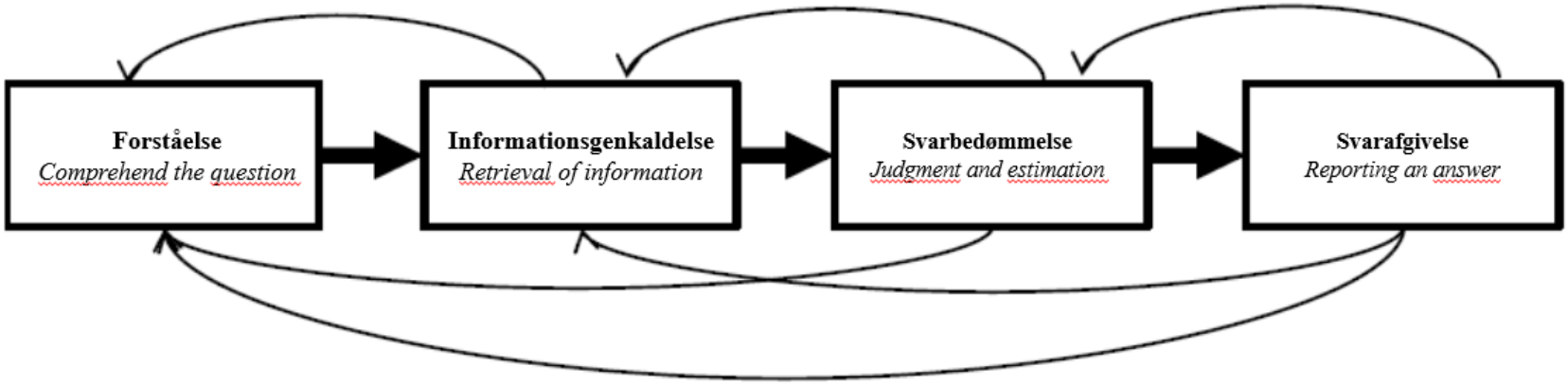


Figure 6: Simpel responsmodel, Tourangeau et al. (2000)

- Forståelse: Hvad handler spørgsmålet om?
- Genkaldelse: Søge efter relevant information
- Svarbedømmelse: Sammenfatte, vurdere
- Svarafgivelse: Oversætte vurdering til svar
- Sekventiel proces, men R kan gå tilbage

Svær kognitiv proces

- Nemt... eller ikke så nemt
  - *Faktuel*: During the last 6 months, how often have YOU gone shopping? For example, at drug, clothing, grocery, hardware and convenience stores (fra Groves et al. (2009))
  - *Holdning*: Hvordan tror du, den økonomiske situation for Danmark vil være om 3 år sammenlignet med i dag? (Valgundersøgelsen)
- Kompleks handling
  - Store krav til hukommelse
  - Vanskelig vurdering

En simpel model (svarproces) (2)

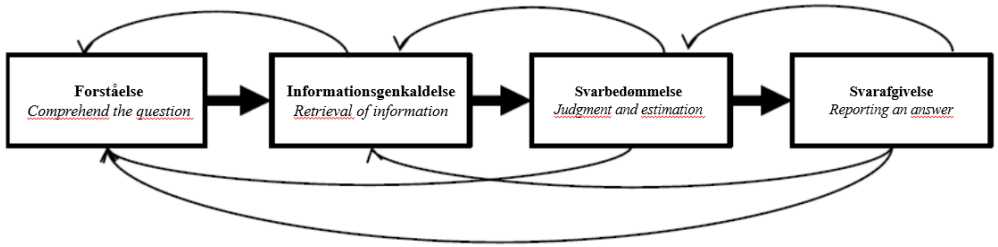


Figure 7: Simpel responsmodel

- Ideel svarproces, men R kan:
  - Misforstå spørgsmål
  - Glemsel
  - Tage mentale genveje
  - ikke ønske at afgive ærlige svar (misreport)
- Hvert led kan give måleproblem. Systematisk tilgang.

Forståelse

Forståelse

- Forståelsesproces indeholder, at R
  - læser spørgsmål (og instruktion)
  - tilskriver mening til indhold
  - udleder hvad der efterspørges af ham/hende

Eksempel "Have you **smoked** at least 100 cigarettes in your entire life?"

- Her skal man forstå at der
  - efterspørges info om adfærd = 'ryge cigaret'
  - svar skal fremgå på given måde: Over/under 100
    - man kan ikke svare 25
- Forstår R hvilken **information** de skal tilvejebringe?

Forståelse

- Fleste problemer med forståelse skyldes:
  - *Ord*: Hvad betyder enkeltord?
  - *Spørgsmålshelheden* (semantisk): Hvad betyder det overordnede spørgsmål, når enkeltdele kombineres?
  - *Inferens*: Når respondenter går udover indholdet i spørgsmålet og danner en forkert forståelse

Enkeltord (1)

- Ord kan have flere betydninger
- Suessbrick et al (2000) spurgte R om cigaretforbrug:

"Have you **smoked** at least 100 cigarettes in your entire life?":

- Post-test, fortolkning af "smoke a cigarette"?, lukket spørgsmål med tre svarmuligheder

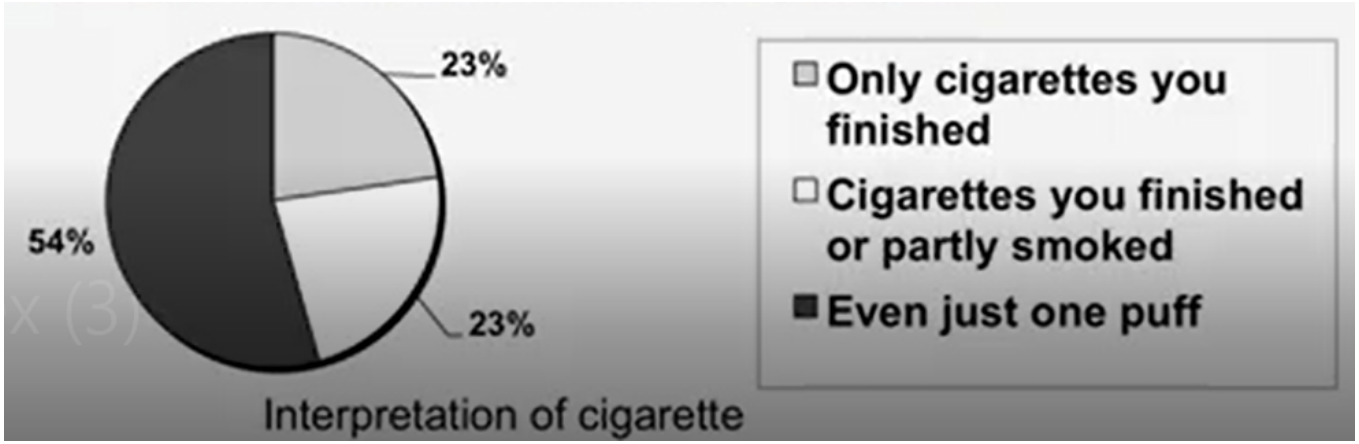
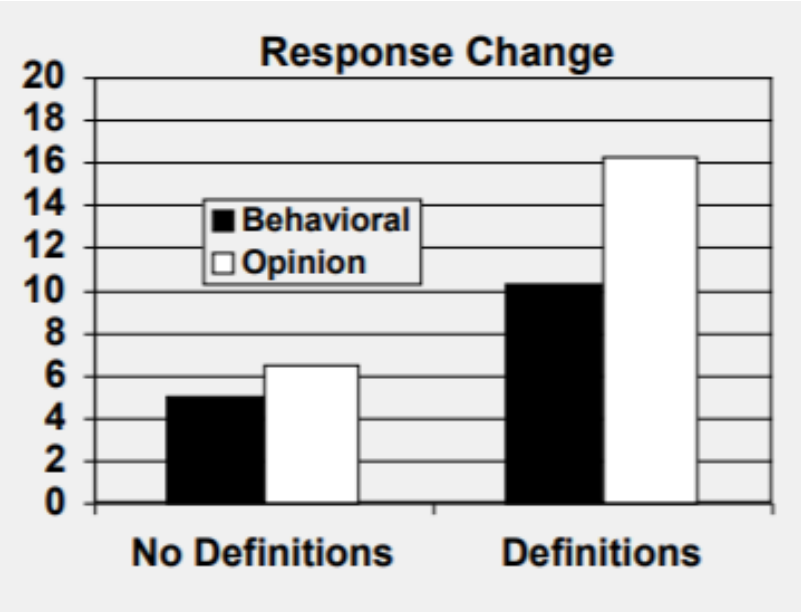


Figure 8: Suessbrick et al (2000)

Enkeltord (2)

- Suessbrick et al. (fortsat)
  - Efter post-test, R svarede på adfærdsspørgsmål igen
  - ½ R fik også standard definition (inkludér 'sug')



  - Større skift i svar, når definition givet
  - Vage ord -> forskel i fortolkning -> påvirker svar (målefejl)

Enkeltord (3)

- Fowler (1992): prætest for at identificere vage termer
- Pretest 1: What is the average number of days each week you have butter?
- Pretest 2: *The next question is just about butter. Not including margarine*, what is the average number of days each week you have butter?

	% Never Having Butter
Pretest 1	33%
Pretest 2	55%

Figure 9: Fowler (1992)

Spørgsmålshelheden (1)

- Spørgsmål så *komplekse*, at forståelse bliver svær

"During the past 12 months, since January 1, 1987, how many times have you seen or talked to a doctor or assistant about your health? Do not count any time you might have seen a doctor while you were a patient in a hospital, but count all other times you actually saw or talked to a medical doctor of any kind"
(eksempel fra Tourangeau et al. 2000)

- Overload:
  - *Seen or talked to*
  - Hændelser der knytter sig til enten læge eller assistent
  - Ekskludere tilset af læge på hospital

-> Risiko: (1) Ikke forstår spørgsmål, (2) Stopper med at anstrenge sig

Inferens (1)

- R laver slutninger pba. indhold, der giver anden forståelse end intenderet
- Schwarz et al. (1991) varierede svarskala
  - ½-del R fik 0 til 10
  - ½-del R fik -5 til +5

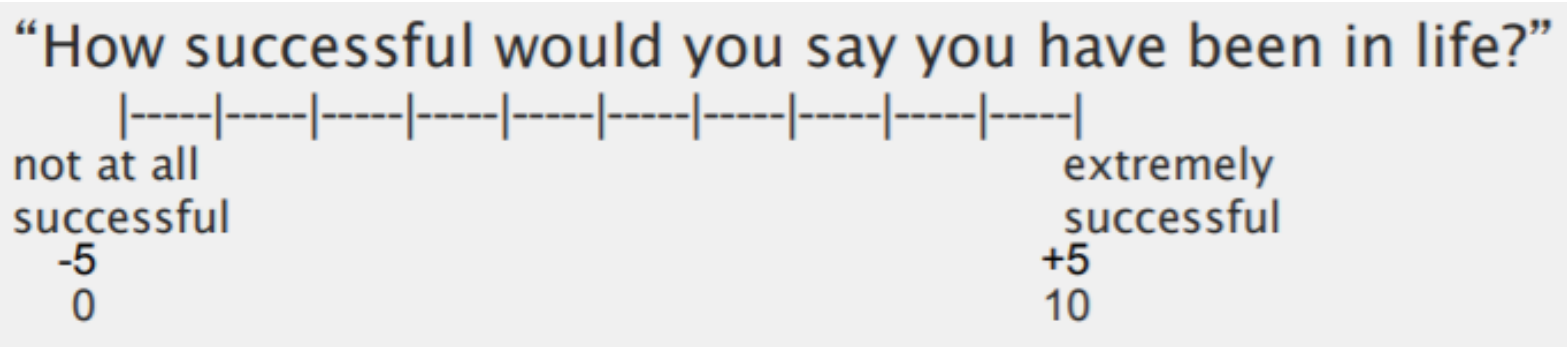


Figure 10: inferens

Inferens (2)

- Resultat:
  - 0 til 10: 34% i lavere halvdel (0 til 5)
  - -5 til +5: 13% i lavere halvdel (-5 til 0)
- Sammenspil ml. spørgsmål og skala -> forståelse
  - 0 = "fravær af succes"
  - (-) = "tilstedeværelse af fiasko"

Opsummering: Forståelse

- Afgørende for at undgå målefejl
  - Folk svarer på spørgsmål som de ikke forstår
  - Op til 40% udtrykker holdning på fiktive emner (Bishop et al. 1986)

Hvad skal vi være opmærksomme på:

- Ord: Simple ord -> klar og ensartet forståelse for R
  - Helt simple ord, drop komplekse ord el. fagtermer
- Spørgsmålshelhed: Kompleksitet og mængde af information
- Inferens: Kan R misforså indhold pga. indbyrdes relationer i spg.

Informationsgenkaldelse

Informationsgenkaldelse

- Efter R forstår spørgsmål, konsultere hukommelsen
- Uanset om det er faktuelle eller holdningsspørgsmål
  - Hvis faktuelt (fx hændelsesfrekvens), genkalde >= 1 hændelse eller begivenhed
  - Hvis holdning,
    - Genkalde eksisterende holdning
    - eller, hvis R ikke har holdning, genkalde relevante informationer
- Og det er som oftest svært!

Forskellige typer af hukommelse (1)

- Working memory (WM) vs. Long Term Memory (LTM)
  - WM: arbejdshukommelsen "... er evnen til at behandle en begrænset mængde information i kort tid" (Olsen 2005: 87)
    - tillader R at huske ord og sætning, når de læses
    - husker 'running tally', når man fx optæller hændelser
    - forudsætning: kan klare få informationer
  - LTM er mere permanent (selvom glemsel også forekommer)
- Typer af LTM
  - Episodisk: enkelte episoder i folks liv - fx "Jeg spiste indisk mad i søndags", "Jeg læste en novelle i går"
  - Generel videnshukommelse: viden om verden og én selv, fx "Træer har blade", "Jeg læser hver eftermiddag"

Genkaldelse: "Retrieval refers to the process of bringing information held in long-term storage to an active state, in which it can be used (Tourangeau et al 2000: 77)

Genkaldelse ved faktuelle spørgsmål (1)

- Hvornår episodisk vs. generel hukommelse?
- Menon (1993) ser på hændelsesfrekvens
  - Hvis få: recall-and-count (episodisk)
  - Hvis mange: svært at huske, rate-based estimation
    - Rate-based-estimation: estimat pba. sædvanligt mønster
    - fx "2 x om dagen" til at vurdere antal bad i sidste uge = 14
- Spg: Når det kommer til frekvente hændelser, hvornår episodisk vs. generel?

Genkaldelse ved faktuelle spørgsmål (2)

- Spg: Ved frekvente hændelse, hvornår episodisk vs. generel?
- Afhænger af to forhold

  Regelmæssighed:
  - Faste hændelser: kender mønster, rate-based estimation
    - "læser hver eftermiddag"
    - Gemmes i generel hukommelse
  - Ikke-faste hændelser: episodisk, recall-and-count

  Ensartethed:
  - Unikke: skiller sig ud, episodisk
  - Ens: sværere at skelne, generel
  - fx tandbørstning meget ens, telefonopkald mere unikke

Genkaldelse ved faktuelle spørgsmål (3)

Menon (1993) undersøger genkaldelse på tolv frekvente spørgsmål (fx tandbørstning, vaske hår, telefonopkald)

Table 2 Use of recall-and-count. Percent

	Similar	Dissimilar
Regular	10.5	37.5
Irregular	55.3	75.9

Figure 11: Menon (1993)

1. Folk bruger oftere episodisk hukommelse ved frekvente hændelser, når de er uregelmæssige eller distinkte hændelser.
2. Generel videnshukommelse = mere korrekte svar
3. Recall-and-count er mere kognitivt krævende

Genkaldelse ved faktuelle spørgsmål (4)

Pointer:

- Mange afhængige af recall-and-count:
  - Ved erinding af få hændelser
  - Vi spørger ofte ind til hændelser, der ikke partout er regelmæssige (fx undervisningsaktiviteter, fritidslæsning)
- Gode målinger afhænger af R's hukommelse, men
  - Glemsel
  - Indsats

Udfordring, episodisk hukommelse: Glemsel

Folk glemmer selvfølgelig -> måleproblemer (underrapportere)

To mekanismer for glemsel (begge forværres med tid):

1. Indblanding (Interference):
   - Længere tidsperiode (fx 6 måneder vs. 1 måned), mere sandsynligt lignende hændelser forekommer
   - Svært at adskille
   - smelter sammen
2. Forfald (Decay)
   - Jo længere tid siden oplevet, svagere genkaldelse
   - Betydelige hændelser, mange glemmer efter 10 uger (Cannel et al. 1997)
   - Tænk så på ubetydelige...

Episodisk hukommelse: Kognitiv magelighed

- Vil R *anstrenge* sig for at huske?
- Kognitiv magelighed: R anstrenger sig ikke, giver acceptabelt i stedet for optimalt svar (satisficing)

Pseudo-genkaldelsesstrategier:

- Faktuelle
  - Første rimelige svar på liste; vælger helt tilfældig
- Holdningsspørgsmål
  - Svar på midten kategorier; Ved ikke-svar
- Påvirkes af:
  - Vanskelighed: Hvor vanskeligt er spørgsmål?
  - Evner: Hvor god er R til at genkalde?
  - Motivation: Synes R det er interessant?

Opsummerende: Genkaldelse

- Forskellige hukommelsessystemer:
  - Working memory: Begrænset kapacitet
  - Long-Term memory: Permanent lagring
- Ofte afhængig af episodisk hukommelse
- Risici for målefejl
  - Glemsel
    - Forværres med tid
  - Kognitiv magelighed
    - R's indsats afhænger af vanskelighed, evne og motivation
- Ledetråd: ".. for såvel faktuelle som holdningsspørgsmål bør gælde, at spørgsmåls sværhedsgrad reduceres mest muligt, samtidig med at respondenters deltagelsesmotivation søges maksimeret" (Olsen 2005: 97)

Svarbedømmelse

Simple respons model

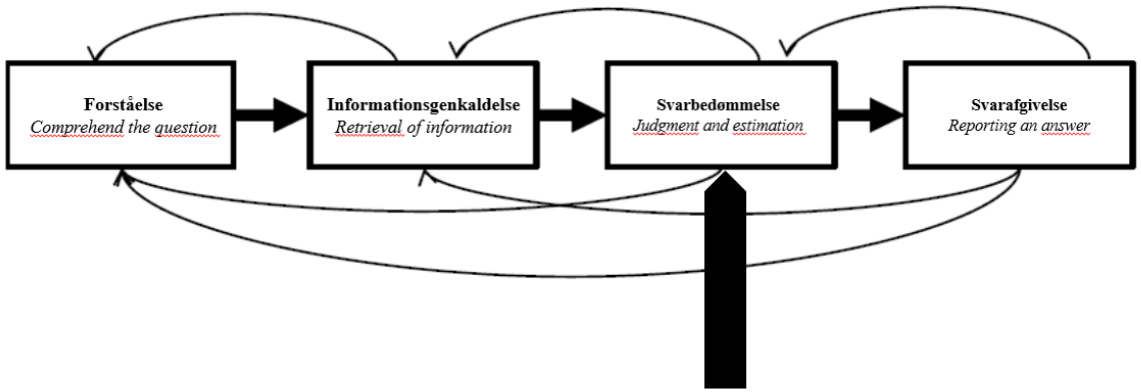


Figure 12: Tourangeau 2000

- Første to faser
- Mentale processer: Kompensation for upræcis eller mangelfuld hukommelse

Estimation og vurdering - faktuelle spørgsmål

- Kompensation for upræcis eller mangelfuld hukommelse:

1. Availability heuristic
   - R inferer frekvens pba. genkaldelsesbesvær (Tversky and Kahneman 1974)
   - "Jeg kan ikke komme i tanke om mange hændelser, så må være sjældent"
2. Estimation af frekvens: når genkaldelse ikke mulig eller R ikke vil bruge kræfter

Availability heuristic

- Tversky & Kahneman, 1974
  - folk bruger lethed hvor de kommer i tanke om eksempler som indikation på frekvens (eller vigtighed)
  - nemmere at huske ord som starter med r end ord hvor r er tredje bogstav
    - Men flere ord med r som tredje bogstav
  - Flere mænd eller kvinder på liste? Samme antal på liste men varierer om mænd el. kvinder var kendte. Når kvinder kendte, deltagere troede der var flere kvinder på listen.
- Ide: Ikke reel frekvens, *lethed* af genkald bruges diagnostisk

Eksempel fra survey

- Schwarz et al. (1991)
  - Spurgte R om at give eksempler på at de optrådte selvsikkert
  - ½-del give 6 eksempler, anden ½-del 12 eksempler
  - Vurdering af egen selvsikkerhed
  - R der gav 6 eksempler mere selvsikre end R der gav 12 eksempler
- Hvorfor? Nemmere at give få eksempler
  - Slutter de er mere selvsikre

Table 1
Ratings of Assertiveness as a Function of Valence and Number of Recalled Behaviors

	Type of behavior	
No. recalled examples	Assertive	Unassertive
6	6.3	5.2
12	5.2	6.2

Figure 13: Schwarz et al. 1991

Strategier: Estimation af frekvens (1)

Spg: Hvor mange gange har du doneret blod i det seneste år?

Estimationsstrategier (Groves et al. 2009):

1. Recall-and-count: Hvis man donerer fast hver anden måned, samme sted, og gjort længe, svært at huske, adskille og optælle

Alternativer:

2. Rate-based: huske mønster og estimere
   - "Jeg donerer hver anden måned, så jeg vil sige 6 gange"
3. Impression-based: Vag fornemmelse og konvertere til tal
   - "Jeg gør det ofte, så jeg siger 8 gange på et år"
   - Fx availability heuristikken
   - Anchoring and adjustment: Tranformation af svar ved brug af info om populationsfordelingen fra svarskala

Strategier: Estimation af frekvens (2)

- Recall-and-count (episodisk): Underestimation
  - glemmer oftere end tager for mange hændelser med
- Rate-based estimation (generel): Overestimation
  - regulære begivenheder, kan være upræcise hvis R glemmer undtagelser (hvor hændelse ikke sker)
- Impression-based estimation: overestimation
  - når en vag fornemmelse oversættes til tal kan det ikke være lavere end 0, men talrækken går mod uendelig
- Groves et al (2009): Impression-based er mest fejlbehæftet
  - Når åbent spørgsmål: tilfældig omsætning af svar (rounding)
  - Når lukket spørgsmål: Bruger indholdet af svarkategorier til at omsætte en fornemmelse

Hvornår bruges hvad (1)

Study	Number of Events	% Using Recall-and-Count
Blair and Burton (1987)	1–3	84%
	4–5	63%
	6–10	15%
	11 or more	0%
Burton and Blair (1991)	1–2	86%
	3–10	40%
	11 or more	7%
Means and Loftus (1991)	1	81%
	2	70%
	3 or more	47%

Note: Blair and Burton (1987) classified respondents by the number of events they reported; the other two studies classified them by the number of events indicated in records.

Figure 14: Tourangeau et al. 2000

Hvornår bruges hvad (2)

Faktor	Recall-and-count	Estimation
Antal hændelser	Få	Mange
Længde af tidsperiode	Kort	Lang
Regelmæssige hændelser	Nej	Ja
Ensartede hændelser	Nej	Ja

Table 1: Tourangeau et al. 2000: 158

- Estimation: Rate-based eller impression-based?
  - Kommer an på om rate er lagret i hukommelse (regelmæssighed)

Vurdering ved holdningsspørgsmål

- Samme typer af information (episodisk, generel eller vag fornemmelse) bruges til holdning (e.g. Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000)

Hvordan tror du, den økonomiske situation for Danmark vil være om 3 år sammenlignet med i dag? (Valgundersøgelsen)

- Episodisk: "Flere af mine venner er lige blevet afskediget"
- Generel: "Socicaldemokratiske regeringer har styr på økonomien"
- Impression: "Læste noget i JP, og det lød ikke så godt"
- Hvad man bruger afhænger af kognitiv tilgængelighed (skabes ofte on-the-fly)

Opsummering: Svarbedømmelse

- Tre strategier ved vurdering af frekvens
  - Recall-and-count
  - Rate-based estimation
  - Impression-based estimation
  - (Running tally)
- Folk begynder at estimere ved
  - Erindring af mange hændelser
  - Lange referenceperioder
  - Regelmæssige hændelser
  - Hvis ikke mønstre lagret -> RISICI
- Holdningsspørgsmål:
  - Lignende strategier

Svarafgivelse

Simple response model

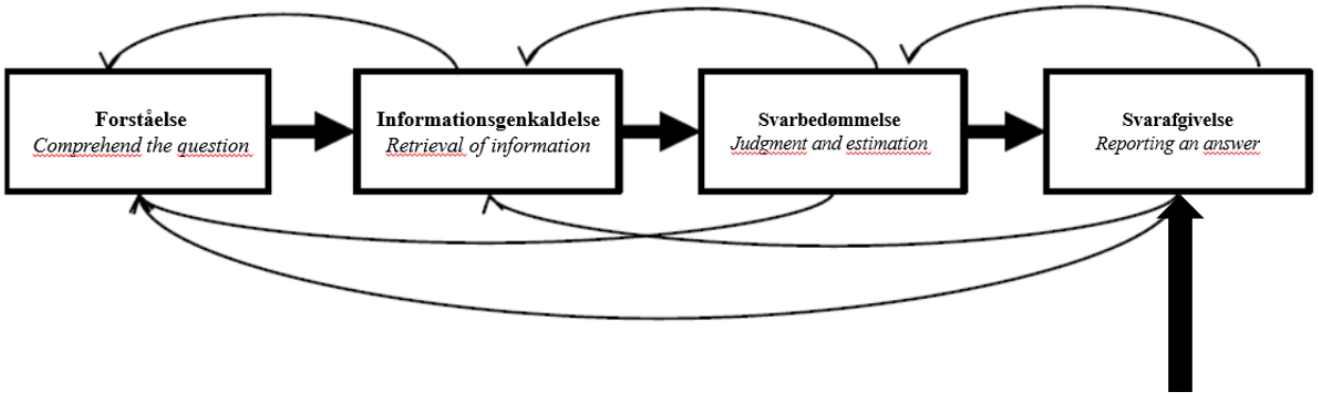


Figure 15: Tourangeau 2000

Svarafgivelse: Oversætte vurdering til et svarformat

To svarformater

1. Lukket spørgsmål med ordnet svarskala
2. Lukket spørgsmål med uordnede svarkategorier

Ordnet svarskala: Indhold af labels (1)

- Indhold af svarkategorier kan potentielt påvirke folks svar
- Schwarz et al. (1985): På spørgsmål om optælling, svarer folk forskelligt afhængig af low/high option?

Low option	**High option**
Up to ½ hour	Up to 2½ hours
½ to 1 hour	2½ to 3 hours
1 to 1½ hours	3 to 3½ hours
1½ to 2 hours	3½ to 4 hours
2 to 2½ hours	4 tp 4½ hours
More than 2½ hours	More than 4½ hours

- Risiko for inferens:
  - Folk med vag ide: Midten repræsenterer den typiske værdi, som en gennemsnitsperson tager og justerer

Ordnet svarskala: Indhold af labels (2)

Schwarz et al. (1985) fortsat

How many hours of television do you watch on an average day?

Low Options		High Options	
Response Options	% Reporting	Response Options	% Reporting
Up to ½ hour	7.4	Up to 2½ hour	62.5
½ to 1 hour	17.7	2½ to 3 hour	23.4
1 to 1½ hours	26.5	3 to 3½ hours	7.8
1½ to 2 hours	14.7	3½ to 4 hours	4.7
2 to 2½ hours	17.7	4 to 4½ hours	1.6
More than 2½ hours	16.2	More than 4½ hours	0.0

Source: Data from Schwarz, Hippler, Deutsch, and Strack (1985). Copyright © 1985. Reprinted with permission from the University of Chicago Press.

Figure 16: Tourangeau 2000: 248

- Low options: 16,2 % 'more than 2½ hours'
- High options: 36,5 % 'more than 2½ hours'

Ordnet svarskala: Visuel fremstilling (1)

- Indholdsmæssige vs. visuelle midtpunkt
- Tourangeau, Couper & Conrad (2004) sammenligner svar, hvor det indholdsmæssige midtpunkt 'Even chance' står
  - a) flyttet mod venstre
  - b) i midten

a) Uneven Spacing

During the next year, what is the chance that you will get so sick that you will have to stay in bed for the entire day or longer?

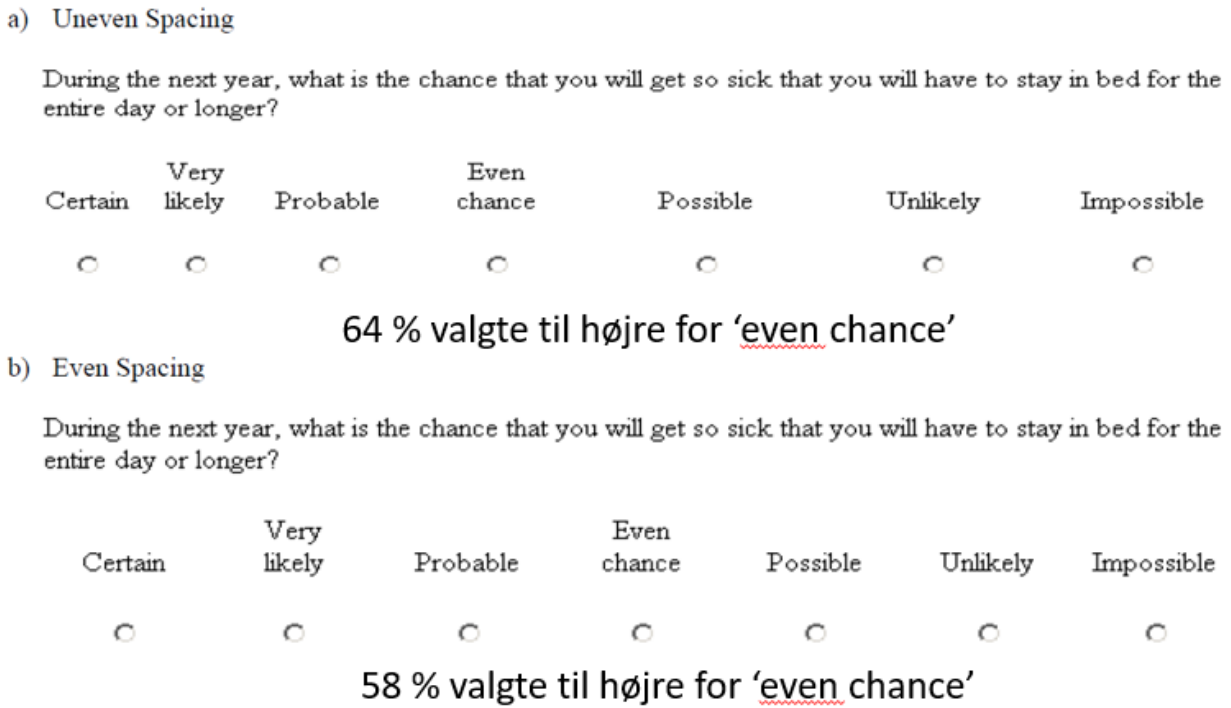
Certain	Very likely	Probable	Even chance	Possible	Unlikely	Impossible
○	○	○	○	○	○	○

b) Even Spacing

During the next year, what is the chance that you will get so sick that you will have to stay in bed for the entire day or longer?

Certain	Very likely	Probable	Even chance	Possible	Unlikely	Impossible
○	○	○	○	○	○	○

Ordnet svarskala: Visuel fremstilling (2)



a) Uneven Spacing

During the next year, what is the chance that you will get so sick that you will have to stay in bed for the entire day or longer?

Certain	Very likely	Probable	Even chance	Possible	Unlikely	Impossible
○	○	○	○	○	○	○

64 % valgte til højre for 'even chance'

b) Even Spacing

During the next year, what is the chance that you will get so sick that you will have to stay in bed for the entire day or longer?

Certain	Very likely	Probable	Even chance	Possible	Unlikely	Impossible
○	○	○	○	○	○	○

58 % valgte til højre for 'even chance'

Figure 18: Tourangeau 2000

- Visuelle fremstilling betyder noget

Uordnede svarkategorier: Primacy effekter (1)

- Målefejl på uordnede svarskalaer
- Krosnick & Alwin (1987) lavede et forsøg
  - R skal vælge hvilke egenskaber ønskelige for børn
  - 1/3 R fik samme svarkategorier men modsatte rækkefølge

1. . . . has good manners (MANNERS)[2]
2. . . . tries hard to succeed (SUCCESS)
3. . . . is honest (HONEST)
4. . . . is neat and clean (CLEAN)
5. . . . has good sense and sound judgment (JUDGMENT)
6. . . . has self-control (CONTROL)
7. . . . he acts like a boy or she acts like a girl (ROLE)
8. . . . gets along well with other children (AMICABLE)
9. . . . obeys his parents well (OBEY)
10. . . . is responsible (RESPONSIBLE)
11. . . . is considerate of others (CONSIDERATE)
12. . . . is interested in how and why things happen (INTERESTED)
13. . . . is a good student (STUDIOUS)

Figure 19: Krosnick & Alwyn 1987

- Primacy effekt: Vælger man oftere tidlige muligheder?

Uordnede svarkategorier: Primacy effekter (2)

- Når de første tre muligheder er i toppen, oftere valgt

Quality	Standard Order (N = 905)	Reversed Order (N = 446)	Difference	p-value of the Difference
Manners	26.4%	10.1%	16.3%	.0000
Success	19.1%	14.6%	4.5%	.0393
Honest	65.7%	48.4%	17.3%	.0000
Clean	6.6%	7.4%	− 0.8%	.5995
Judgment	38.6%	40.8%	− 2.2%	.4272
Control	11.5%	13.7%	− 2.2%	.2486
Role	3.1%	2.7%	0.4%	.6809
Amicable	14.4%	10.8%	3.6%	.0656
Obey	30.7%	36.8%	− 6.1%	.0257
Responsible	34.1%	33.4%	0.7%	.7882
Considerate	24.9%	39.5%	−14.6%	.0000
Interested	17.9%	24.9%	− 7.0%	.0026
Studious	6.5%	16.4%	− 9.9%	.0000

Figure 20: Krosnick & Alwyn 1987

- Primacy effekt skyldes satisficing: 'Good enough' option, not optimal

Uordnede svarkategorier: Overlappende svarkategorier

Overlappende svarkategorier (Groves et al. 2009: 238)

Please indicate your marital status. Are you

1. Married
2. A member of an unmarried couple
3. Divorced
4. Separated
5. Widowed
6. Never married

- Jeg falder både i 2 og 5. Hvilken skal jeg vælge?

Opsummering

- Potentielle måleudfordringer med svarafgivelse
  - Ordnede svarkategorier: Indhold af labels
  - Uordnede svarkategorier: Primacy effekter
  - (U)ordnede svarkategorier: Overlappende svarkategorier
- Hvad kan man gøre:
  - Ordnede svarkategorier: Justér indhold af skalamidtpunkt til forventet populationsværdi (gns.)
  - Uordnede svarkategorier: Randomisér rækkefølge

At stille faktuelle spørgsmål om adfærd

Introduktion

- Vi er ofte interesseret i folks adfærd
  - Med henblik på simpel beskrivelse af enkelthandlinger
  - Sjældent interessant hvad folk bare synes eller tænker - Men hvad de gør, det er mere end 'gode intentioner'
    - Hvilke begivenheder har de været udsat for?
    - Hvilken undervisningsaktiviteter gennemfører de?
    - Hvilke læremidler bruger de i undervisningen?

Eksempler på faktuelle spørgsmål om adfærd? (1)

- Specifikke hændelser
  - **Er det forekommet? ja/nej**

Q: "Har du siden januar 2020 søgt efter et andet job?"

- Spørger til:
  - specifik hændelse (forstår R?)
    - *søgt* og *andet job*
  - tidligere adfærd (kan R genkalde?)

Eksempler på faktuelle spørgsmål om adfærd? (2)

- Specifikke hændelser
  - Er det forekommet? ja/nej
  - **Hvonår skete det?**

Q: "Hvor gammel var du, da du røg den første cigaret?"

- Spørger til
  - specifik hændelse (forståelse)
  - tidligere adfærd (genkaldelse)
  - en dato (genkaldelse)

Eksempler på faktuelle spørgsmål om adfærd? (3)

- Specifikke hændelser
  - Forekommet: ja/nej
  - Hvonår
- Optælling af hændelser
  - **Hvor mange gange**

Q: "Hvor mange gange har du været til lægen i det seneste år?"

- Spørger til
  - specifik hændelse (forståelse)
  - tidligere adfærd (genkaldelse)
  - frekvens (estimation)

Lidt terminologi (1)

Q: Hvor mange gange har du været hos lægen i 2020?

- Reference period:
  - Periode, som vi er interesseret i
  - R skal huske om hændelse(r) forekommet
  - Evt. bruges til frekvens

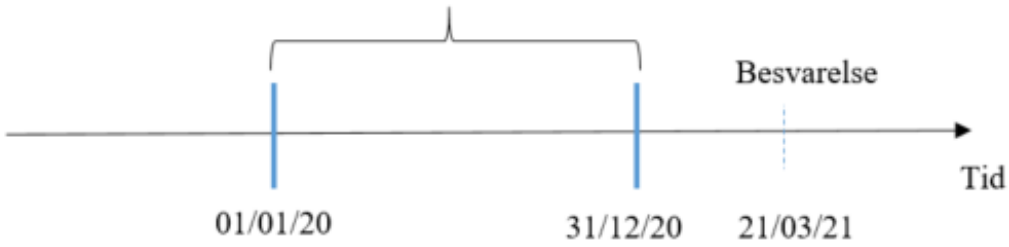


Figure 21: Eksempel

Lidt terminologi (2)

Q: Hvor mange gange har du været hos lægen i 2020?

- Reference period:
  - Periode, som vi er interesseret i
  - R skal huske om hændelse(r) forekommet
  - Evt. bruges til frekvens
- **Recall period**:
  - Den reelle længde man skal huske tilbage



Lidt terminologi (3)

Q: Hvor mange gange har du været hos lægen i 2020?

- Reference period:
  - Periode, som vi er interesseret i
  - R skal huske om hændelse(r) forekommet
  - Evt. bruges til frekvens
- Recall period:
  - Den reelle længde man skal huske tilbage
- Reference- og recallperiode:
  - Ens? Er referenceperiode tæt på surveytidspunkt?
  - Behov for forskellig
    - fx *Oplevede du dette i gymnasietiden*
  - Oftest ens ved adfærdsfrekvens:
    - fx *Hvor mange gange indenfor den seneste uge/måned...*

Hvilken adfærd kan man spørge ind til?

- Forudsætning: Information om én eller flere hændelser skal være indkodet i hukommelse
- Skal gerne være vigtigt eller distinkt for at indkodes (Tourangeau et al. 2000)
  - Hvor vigtig (emotional impact) er hændelsen for R?
    - neutrale begivenheder mere sjældent indkodet
  - Skiller hændelsen sig ud fra andre aktiviteter?
    - fx emails til dine kolleger (frekvens)
    - Hvis ikke, nok ikke indkodet
- Hvis ikke indkodet: Kan ikke huske -> målefejl

Hvad kan vi gøre?

1. Stiller vi spørgsmål til begivenheder/hændelser folk har indkodet? Ja
2. Hvad kan vi gøre for at mindske GLEMSEL?

Hvad kan vi gøre: Referenceperiode (1)

- Længde af referenceperiode?
- Hvor hurtigt glemmer folk?
- Cannel et al. 1977 undersøge hospitalsindlæggelser
  - Sammenholder journaler med surveysvar

Table 1

RATE OF UNDERREPORTING BY NUMBER OF WEEKS BETWEEN HOSPITAL DISCHARGE AND THE INTERVIEW[a]

Weeks between hospitalization and interview	*Number of hospitalizations from hospital records*	*Percent not reported in household interview*
1-10	114	3
11-20	426	6
21-30	459	9
31-40	339	11
41-50	364	16
51-53	131	42

Source: [3].

[a]Includes proxy respondents.

Hvad kan vi gøre: Referenceperiode (2)

- Forkorte referenceperiode?
- Men kommer også med en afvejning

Q: Hvor mange gulerødder har du spist i de sidste [7 vs. 30 dage]?

- Kort periode: Mere præcis hukommelse, dog mere tilfældig indikator for adfærd
- Længere periode: Mindre præcis hukommelse, mindre tilfældig indikator
  - Skal både huske længere tilbage + flere hændelser
  - Længere tid kan føre til mere estimation (Tourangeau et al. 2000: 86)

Hvad kan vi gøre: Referenceperiode (3)

- Tilpas perioden ift hvor nemme hændelserne er at huske (Groves et al. 2009: 245)
  - Frekvens (høj -> kort)
  - Regelmæssighed (meget -> kort)
  - Ensartet (meget -> kort)
- Ok med længere periode, hvis distinkte hændelser

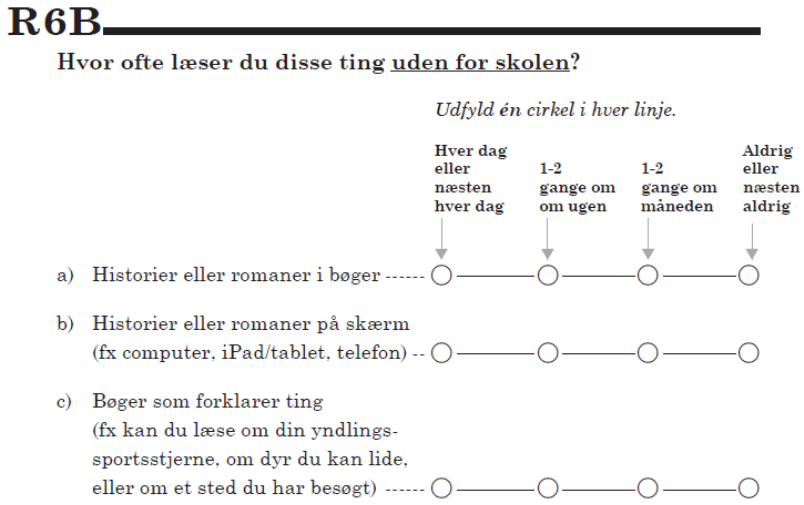
Q17 Hvor ofte har du deltaget i nogen af de følgende faglige udviklingsaktiviteter i de seneste to år?

(Angiv kun ét valg i hver række)

		Slet ikke	*Kun én gang*	*Mere end én gang*
a)	Kursus om almindelige computerprogrammer (f.eks. tekstbehandling, internetbrug, regneark, databaser)	☐1	☐2	☐3
b)	Kursus eller onlineseminar/webinar om integrering af it i undervisningen	☐1	☐2	☐3
c)	Kursus i fagspecifikke digitale materialer og læringsressourcer	☐1	☐2	☐3
d)	Observation af andre lærere, der anvendte it i undervisningen	☐1	☐2	☐3
e)	Deltagelse i onlinediskussionsfora om undervisning	☐1	☐2	☐3
f)	Deling og vurdering af digitale materialer i et onlinesamarbejdsrum ..	☐1	☐2	☐3
g)	Deltagelse i et onlinesamarbejdsrum om at vurdere elevers arbejde .	☐1	☐2	☐3
h)	Kursus om brug af it for elever med særlige behov eller indlæringsvanskeligheder	☐1	☐2	☐3
i)	Kursus om brug af it til at støtte elevernes individuelle læring	☐1	☐2	☐3

Hvad kan vi gøre: Referenceperiode (4)

- Kortere periode, hvis hændelserne er
  - Frekvente
  - Regelmæssige
  - Ensartet
- Eksempel: Perioden er her implicit en måned
  - Hvor ofte har du læst romaner i den sidste måned?



R6B

Hvor ofte læser du disse ting uden for skolen?

Udfyld én cirkel i hver linje.

	Hver dag eller næsten hver dag	1-2 gange om ugen	1-2 gange om måneden	Aldrig eller næsten aldrig
a) Historier eller romaner i bøger	○	○	○	○
b) Historier eller romaner på skærm (fx computer, iPad/tablet, telefon)	○	○	○	○
c) Bøger som forklarer ting (fx kan du læse om din yndlings-sportsstjerne, om dyr du kan lide, eller om et sted du har besøgt)	○	○	○	○

Figure 24: PIRLS - elevspørgeskema

Hvad kan vi gøre: Retrieval cues (1)

- Folk vil ikke huske rigtigt, hvis de ikke forstår el. kan huske hændelsen
- Cues kan huske R på hændelser eller begivenheder
- *A retrieval cues is a prompt to memory. Is provides some clue that helps trigger the recall from long-term memory* (Groves et al. 2000: 221)
- *Følgelig kan genkaldelse af episodiske informationer fremmes af stikord eller vink (cues)* (Olsen 2005: 98-99)

Hvad kan vi gøre: Retrieval cues (2)

1. Vi kan sætte konteksten med introduktionen

- Introduktion til National Crime Survey
  - Please tell me about any crimes that may have occured in the last 6 months?
- Introduktion til National Violence Against Women Survey
  - We are particular interested in learning about violence women experience, either by:
    - strangers
    - friends
    - relatives
    - husbands or partners
- Sidstnævnte sætter konteksten og husker folk på at vold kan komme fra mange sider

Hvad kan vi gøre: Retrieval cues (3)

2. Vi kan bruge detaljerede cues til at definere hændelsen

- Q: Hvilket tyveri kan man være blevet udsat for?

… tell me if any of these happened to you in the last 6 months, that is since [DATE].

Was something belonging to YOU stolen, such as –

(a) Things that you carry, like luggage, a wallet, purse, briefcase, book -

(b) Clothing, jewelry, or cellphone –

(c) Bicycle or sports equipment -

(d) Things in your home - like a TV, stereo, or tools –

(e) Things outside your home such as a garden hose or furniture -

(f) Things belonging to children in the household -

(g) Things from a vehicle, such as a package, groceries, camera, or CDs - OR

(h) Did anyone ATTEMPT to steal anything belonging to you?

Did any incidents of this type happen to you?

Figure 25: Tourangeau et al. 2000

Hvad kan vi gøre: Retrieval cues (4)

Groves et al (2009: 222): The best cues are the ones that offer the most detail.

- Men vær kritisk
- Når cues vælges at bruges
  - overvej behov for antal vs. længde
  - overvej at bruge de mest typiske eksempler
- Brug af cues: Skaber fokus på netop de 'cues' der gives
  - Cues kan måske blokere genkaldelse af anden information
    - Blokere anden info, der ville være trukket frem
    - Fx svært at huske anden frugt (hvis pære og bananer nævnes)
  - Cues kan implicit ekskludere hændelser der ikke nævnes
    - Skaber en forståelse af at det ikke hører med

Opsummering: Hvad kan vi gøre?

Om faktuelle spørgsmål (udvalgt fra Groves et al 2009: 243)

- **Gør spørgsmål så specifik som muligt**
  - Hvilken tidsperiode, hvilken adfærd (klart og entydigt)
- **Brug ord alle forstår**
- **Tilpas (forkort) referenceperiode**
  - tilpasses type af adfærd (kursus vs. hverdagsaktivitet)
  - Hvis frekvente hændelser beskrives: 14 dage/måned
  - Infrekvent: Længere
- **Bruge retrival cues når nødvendigt**
  1. Sætte kontekst
  2. Detaljerede cues
- **Hold spørgeskema kort** + opfordre til at tænke dem grundigt om
  - Mindsker træthed og øger indsats
  - Mere tid opfordrer til recall-and-count hændelser

Faktuelle spørgsmål: Svarkategorier - og skalaer

Svarmuligheder: Faktuelle (Åbne)

- Åbne svar (med tal)
  - Hvor mange timer ser du TV på en normal hverdag?
    - Svar:____
  - vs.
  - Hvor mange timer ser du TV på en normal hverdag?
    - Ingen tid, Op til 1 time, Fra 1 time op til 2 timer, 2 timer eller mere
- Ikke fy-fy at stille åbne spørgsmål
  - Kan afsløre ekstem adfærd
- Er åbne svar med tal reelt åbent qua rounding-tendens?
  - Svært at svare på...

Svarmuligheder: Faktuelle (lukkede)

- Simpelt: Forekommet eller ej
  - Har du nogensinde undervist en klasse med elever fra forskellige kulturer? (TALIS)
    - Ja eller nej
- Frekvens: Hvor ofte – skala. Ift. mere eller mindre.
  - Hvor ofte anvender du computer i undervisningen i referenceklassen?
    - Aldrig
    - Nogle gange
    - Ofte
    - Altid

Svarmuligheder: Faktuelle (lukkede)

- Råd fra literaturen (Groves et al. 2009: 245):

Råd 1:

- Undgå vage termer ved frekvens eller mængde (fortolkes forskelligt) til fordel for eksplicitte
  - Hvor ofte er ofte? (aldrig, nogle gange, ofte, altid)
- Hvor ofte læser du **tegneserier** uden for skolen?
  - Vagt: Aldrig, Nogle gange, Ofte
  - Eksplicit: Aldrig eller næsten aldrig, 1-2 gange om måneden, 1-2 gange om ugen, Hver dag eller næsten hver dag

Råd 2:

- Overvej populationsfordelingen
  - Nogle R estimerer pba. skala
  - Hvad er tendensen i pop? - lav skala m. udgangspunkt i middel

Svarmuligheder: Faktuelle (lukkede)

Low Options		High Options	
Response Options	% Reporting	Response Options	% Reporting
Up to ½ hour	7.4	Up to 2½ hour	62.5
½ to 1 hour	17.7	2½ to 3 hour	23.4
1 to 1½ hours	26.5	3 to 3½ hours	7.8
1½ to 2 hours	14.7	3½ to 4 hours	4.7
2 to 2½ hours	17.7	4 to 4½ hours	1.6
More than 2½ hours	16.2	More than 4½ hours	0.0

Source: Data from Schwarz, Hippler, Deutsch, and Strack (1985). Copyright © 1985. Reprinted with permission from the University of Chicago Press.

Figure 26: Tourangeau 2000: 248

Svarmuligheder: Faktuelle (lukkede)

- Råd fra literaturen (Groves et al. 2009: 245):

Råd 3: Undgå overlappende svarkategorier

- Hvor mange gange har du ?
  - 0-1, 1-2, 2-3...

Råd 4: Udtømmende svarkategorier

- Hvor ofte har du:
  - Ikke udtømmende: Hver dag eller næsten hver dag, 1-2 gange om ugen, 1-2 gange om måneden
  - Udtømmende: Hver dag eller næsten hver dag, 1-2 gange om ugen, 1-2 gange om måneden, *Aldrig eller næsten aldrig*

At stille holdningsspørgsmål

Introduktion

- Holdningsspørgsmål populære
- Antages ofte at påvirke adfærd, fx
  - Vælgere stemmer ud fra holdninger til emner
  - Læreres brug af it-redskaber afhænger af holdning til it
  - ...

Holdninger vs. faktuelle spørgsmål (1)

Faktuelle og holdningsspørgsmål forskellige (Tourangeau et al. 2000)

Faktuel: Hvor mange gange har du været til læge i det seneste år?

Holdning: Er du positivt eller negativt indstillet i forhold til at legalisere hash?

- Faktuelle: Her kan tjekkes fakta. Og reelt kunne forsker også observere
- Holdning: Kan ikke verificeres ved ekstern observation el. register
  - Om personen tit ryger hash eller offentligt støtter legalisering er ikke rigtig definitivt

Holdningsspørgsmål vs. faktuelle spørgsmål (2)

- Holdning: Kan ikke verificeres ved ekstern observation el. register
- Spørger efter subjektiv vurdering af objekt
  - Holdning (**evaluerende** komponent)
    - Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Folk i mit nabolag kommer godt ud af det med hinanden.
    - Er du positivt eller negativt indstillet i forhold til at legalisere hash?

Det traditionelle blik: Holdninger (1)

- **An attitude is an enduring positive or negative feeling about some person, object, or issue** (Petty and Cacioppo 1981: 7)
  - Person: fx leder, politiker
  - Object: fx digitale læringsspil, it-ressourcer
  - Emne: størrelse på kontanthjælpen, brug af it i undervisning
- **A psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor** (Eagly & Chaiken 1993)
- Retning: Positiv eller negativ
- En følelse = en samlet vurdering af et *holdningsobjekt*

Det traditionelle blik: Holdninger (2)

- Holdninger allerede eksisterende (Tourangeau et al. 2000)
- Kan genkaldes ("File-drawer")
  - Hvad er din holdning til abort?
  - Leder i hukommelsen efter 'abort'
  - rapporterer positiv eller negativ holdning
- Implicit stabile
  - Uafhængige af kontekst
  - Uafhængig af tid



Problemer med traditionelle blik

TABLE 6.1 Responses to Item on Government Spending in Two Interviews

	January 1980			
June 1980	Cut	Middle	Keep Same	Don't Know
Cut	195	46	39	47
Middle	65	29	20	14
Keep same	40	30	122	21
Don't know	62	17	27	56
Total	362	122	208	138

Note: Table entries are the number of respondents giving each combination of answers in the two interviews. The question in both interviews was: "Some people think the government should provide fewer services, even in areas such as health and education, in order to reduce spending. Other people feel it is important to continue the services it now provides even if it means no reduction in spending."
Source: Zaller (1992, Table 2.1). Copyright © 1992. Adapted by permission of Cambridge University Press.

Figure 28: Zaller 1992

- Stor ustabilitet (48% stabile)
- Svært at forene med det traditionelle blik på holdning
  - Ikke forventet resultat hvis holdninger er stabile

Det alternative blik (1)

- *Make it up as you go*
- Individuals do not typically possess 'true attitudes'... rather, they construct 'opinion statements' on the fly... based on whatever considerations are momentarily salient (Zaller 1992)
- Zaller and Feldman 1992: A simple theory of survey response
  - *Ambivalence axiom*: Fleste personer har både positivt og negativt rettede overvejelser
  - *Response axiom*: Svarer på baggrund af tilgængelige overvejelser
  - *Accessibility axiom*: Tilgængeligheden af overvejelser afhænger af hvornår senest tænkt på

Det alternative blik (2)

- Folk har sjældent holdninger gemt i hukommelsen
  - spørg efter én og de danner holdningen 'on the fly'
  - svarer pba. af 'top-of-the-head' overvejelser
    - Legalisering af hash: Overvejelser om gavnlig effekt for smertelindring, gate-way narkotikum, er det farligt? osv.
  - følsom for kontekst
    - budskaber, medier
    - ...rækkefølge, ordvalg

Et samlet blik på holdninger

- Nogle holdninger: dannes 'on the fly'
  - Personer, der har svage holdninger (Tourangeau et al. 2000: 172)
  - Personer, der er usofistikerede (McGraw, Lodge & Stroh 1990)
  - Personer, der føler sig usikre (McGraw, Hasecke & Conger 2003)
- Andre holdninger: genkaldt fra hukommelsen nærmest 1:1
  - Personer, der har stærke holdninger
  - Personer, der er sofistikerede
- Vi skal være opmærksomme på 'on the fly'

Hvad skal vi være opmærksomme på: Rækkefølgeeffekter

- Hvis folk svarer på baggrund af tilgængelige overvejelser
- Spørgsmål kan øge tilgængelighed af specifikke overvejelser
- Betydningen af hvad man har svaret på inden?

Rækkefølgeeffekter: Generelt (1)

Q: Skal USA give journalister fra kommunistiske lande fri adgang? (Schuman & Presser 1981)

Communist reporters: Do you think **the United States should let Communist reporters from other countries** come in here and send back news to their papers?

American Reporters: Do you think a **Communist country like Russia should let American newspaper reporters** come in and send back news to their papers?

- Varierer rækkefølgen af spørgsmål.
- Påvirker det borgernes holdning til journalister fra kommunistiske lande?

Rækkefølgeeffekter: Generelt (2)

Q: Skal USA give journalister fra kommunistiske lande fri adgang? (Schuman & Presser 1981)

Communist reporters: Do you think **the United States should let Communist reporters from other countries** come in here and send back news to their papers?

American Reporters: Do you think a **Communist country like Russia should let American newspaper reporters** come in and send back news to their papers?

- 'Communist reporter først': Lav støtte til fri adgang (55%)
  - holdning til kommunisme, Rusland
- 'Communist reporter nr. 2': Høj støtte til fri adgang (75%)
  - fairness, ligeværd

Rækkefølgeeffekter: General vs. specifik (1)

- *Generel* versus *specifik* evaluering (Schuman & Presser 1981)
  1. Taking all things together, how would you describe your marrage: would you say that your marriage is very happy, pretty happy, or not too happy?
  2. Taken altogether, how would you say things are these days: would you say that you are very happy, pretty happy, or not too happy?
- Varierer rækkefølgen
- 52% svarer 'very happy', når generelle spørgsmål først
- 38% svarer 'very happy', når specifikke spørgsmål først
- Kun det generelle spørgsmål påvirket af rækkefølge
  - Indikerer at specifikke spørgsmål udelukker andre ting

Rækkefølgeeffekter: Opsummerende

- Primært relevant ved spørgsmål tæt på hinanden (Tourangeau et al. 2000: 217)
- Kan første påvirke næste? Ændrer overvejelser der bruges
- Generelle vs. specifikke: Generelle spørgsmål først

Ordvalg

- Schumann and Presser (1981: 285)
- Ord kan aktivere forskellige overvejelser
  - Har lidt til fælles med rækkefølgeeffekter

Q: If a situation like Vietnam were to develop in another part of the world..

- V1: do you think the United States should send troops?
- V2: do you think the United States should send troops **to stop a communist takeover**?
- Tilføjelse af **to stop a communist take over** øgede støtte til intervention fra 18% -> 33%
- Folk med ikke 'faste holdninger: reagerer på ord som aktiverer overjelser, værdier, der anvendes til at tage stilling

Ledende spørgsmål (1)

- Når spørgsmål bruger ord eller præsenterer information, som placerer respondenten i en sindstilstand, hvor en svarmulighed forekommer markant mere åbenlys
- Ved vinkling:
  - Eksempel 1: Ønsker du, at gågaden bliver overdækket, således at der er beskyttelse mod regn og slud?
  - Eksempel 2: Ønsker du, at gågaden forbliver åben, så man kan få lys og luft?
- Hvis præsentation af argumenter: Balancér
  - Der er i øjeblikket debat om gågaden skal overdækkes. Nogle siger, at det vil beskytte mod regn og slud. Andre siger, at det forhindrer lys og luft. Hvad synes du?

Ledende spørgsmål (2)

- Ved intro: Indledningen i spørgsmålsformuleringen kan også skubbe:
  - Hvor enig er du i følgende?
  - Hvor enig eller uenig er du i følgende?
- Man gør det ikke særligt acceptabelt at være enig

At spørge til flere ting

- Vi bør kun spørge ind til én ting ad gangen.
- Lyder simpelt men ofte falder man i fælden (også for at spare plads)
- **Slem**: Synes du, at det primært bør være det offentlige eller det private, der har ansvaret for vuggestuer og børnehaver i Danmark?
  - Hvad skal man svare, hvis man synes vuggestuer skal være offentlige og børnehaver private?
- **Implicit**: "Jeg er bekymret, når mit barn er i skole"
  - Svært at svare på, hvis man har flere børn
- **Problem**:
  - Vi får ikke gyldige svar (folk svarer ikke nødvendigvis på det samme)

Pas på dobbeltnegationer

Undgå dobbeltnegationer = fx to gange "ikke" i samme spørgsmål, kan føre til misforståelser.

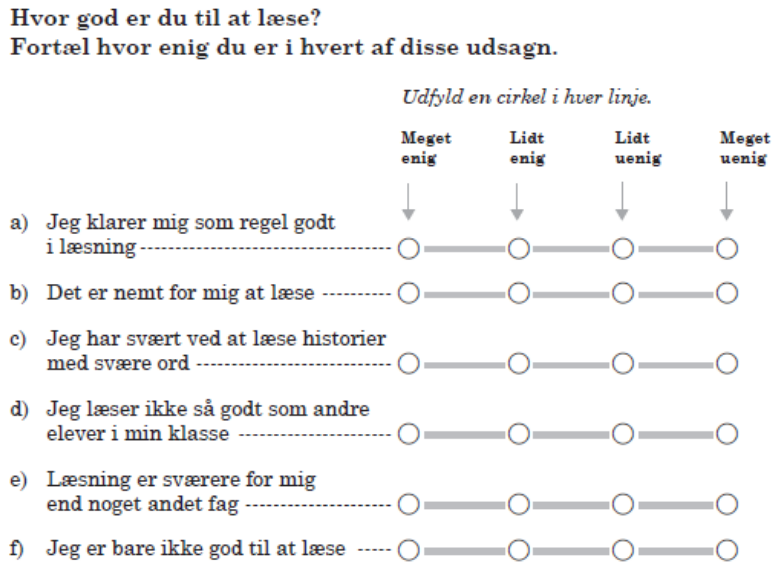
- Eksempel:
  - Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
    - DSB bør ikke undlade at betale penge til passagerer, hvis toget er mere end 20 minutter forsinket
- Hvad betyder uenig her? Det må betyde, at man mener, at bør undlade at betale penge til passagerer. Fanger respondenterne det?

Holdninger: Udsagn og enig/uenig (1)

- To what extent do you agree or disagree with the following statements: **Immigration is bad for the economy**
  - Agree completely
  - Agree somewhat
  - Neither agree or disagree
  - Disagree somewhat
  - Disagree completely
- Meget typisk måde at spørge til holdninger, typisk skala
- Populære men også bekymring

Holdninger: Udsagn og enig/uenig (2)

- Krosnick (2010, 2014)
- Fordele
  - R hurtigere med dette format end mere generelle spørgsmål
  - Praktiske årsager for forsker



Hvor god er du til at læse?
Fortæl hvor enig du er i hvert af disse udsagn.

Udfyld en cirkel i hver linje.

	Meget enig	Lidt enig	Lidt uenig	Meget uenig
a) Jeg klarer mig som regel godt i læsning	○	○	○	○
b) Det er nemt for mig at læse	○	○	○	○
c) Jeg har svært ved at læse historier med svære ord	○	○	○	○
d) Jeg læser ikke så godt som andre elever i min klasse	○	○	○	○
e) Læsning er sværere for mig end noget andet fag	○	○	○	○
f) Jeg er bare ikke god til at læse	○	○	○	○

Figure 29: PIRLS

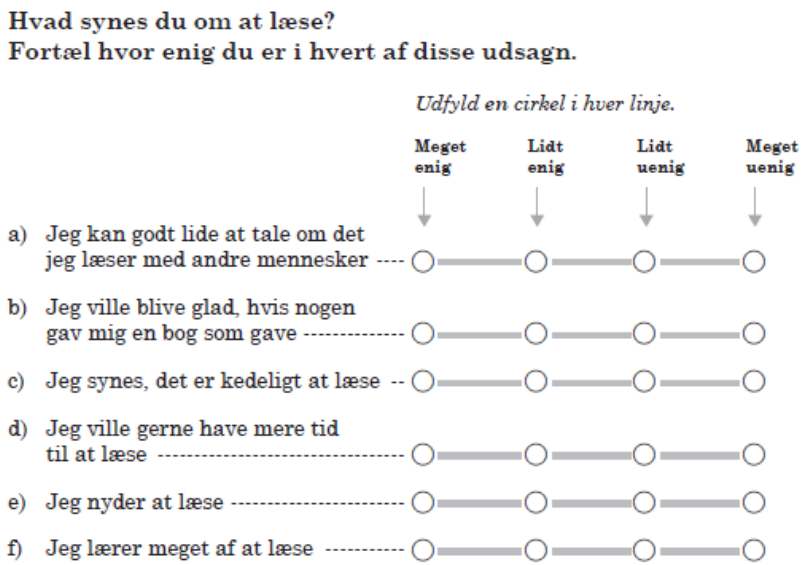
Holdninger: Udsagn og enig/uenig (3)

Krosnick (2010, 2014)

- Fordele
  - R hurtigere med dette format end mere generelle spørgsmål
  - praktiske årsager
- Ulemper
  - 'Acquiescence bias'
    - R svarer høfligt og enig uden de nødvendigvis er enige
    - Immigration is [bad vs. good] for the economy: retning påvirker
  - Risiko for at 'uenig' position er tvetydig
    - "Jeg er sjældent deprimeret".
    - Uenig: "Aldrig deprimeret" el. "Meget ofte deprimeret"?

Holdninger: Udsagn og enig/uenig (4)

- **Hvis vi bruger udsagn til at måle holdning til noget, brug flere**
  1. Giver bedre måling at spørge ind til evaluering af det samme objekt på forskellig måde
     - Kan bruges til at lave holdningsskala (Tines kursusrække)
  2. Mulighed for at vende udsagn (positivt/negativt): imødekommer acquiescence bias



Hvad synes du om at læse?
Fortæl hvor enig du er i hvert af disse udsagn.

Udfyld en cirkel i hver linje.

	Meget enig	Lidt enig	Lidt uenig	Meget uenig
a) Jeg kan godt lide at tale om det jeg læser med andre mennesker	○	○	○	○
b) Jeg ville blive glad, hvis nogen gav mig en bog som gave	○	○	○	○
c) Jeg synes, det er kedeligt at læse	○	○	○	○
d) Jeg ville gerne have mere tid til at læse	○	○	○	○
e) Jeg nyder at læse	○	○	○	○
f) Jeg lærer meget af at læse	○	○	○	○

Holdninger: Udsagn og enig/uenig (5)

- **Hvis vi kun vil stille et spørgsmål til en holdning til noget, brug neutrale spørgsmålsformuleringer** (Krosnick)
  - Minimere acquiescence bias + mere klare svar

Enig-uenig	**Neutral spørgsmålsformulering**
To what extent do you agree or disagree that your health is good? 1. Agree completely 2. Agree somewhat 3. Neither agree or disagree 4. Disagree somewhat 5. Disagree completely	How would you rate your health? 1. Very good 2. Good 3. Neither good or bad 4. Bad 5. Very bad
Immigration is bad for the economy 1. Agree completely 2. Agree somewhat 3. Neither agree or disagree 4. Disagree somewhat 5. Disagree completely	Do you think immigration is good or bad for the economy? 1. Very good 2. Good 3. Neither good or bad 4. Bad 5. Very bad

Figure 31: Eksempler

Opsummering

- Specificér holdningsobjekt klart
- Undgå at spørge til flere ting
- Pas på dobbeltnegationer
- Overvej udsagn vs. neutrale spørgsmål
- Ordvalg: Hvilke overvejelser aktiverer specifikke ord?
- Undgå ledende spørgsmål
- Opmærksom på rækkefølgeeffekter:
  - Kan tidligere spørgsmål smitte af

Holdningsspørgsmål: Svarskalaer

Holdninger - ordnet svarskala (1)

- Enig-Uenig: Hvor enig eller uenig er du i, at nedenstående udsagn passer på denne skole: Skolen involverer medarbejderne i de beslutninger, der træffes vedrørende skolen
  - Meget enig
  - Enig
  - Hverken enig eller uenig
  - Uenig
  - Meget uenig
- Positiv-negativ: Hvilken betydning mener du, at globaliseringen vil få for Danmark fremover?
  - Meget positiv
  - Overvejende positiv
  - Hverken positiv eller negativ
  - Overvejende negativ
  - Meget negativ

Holdninger - ordnet svarskala (2)

- Godt-dårligt: Hvad synes du om Lars Løkke Rasmussen? Synes du godt eller dårligt om ham?
  - Meget godt
  - Godt
  - Hverken godt eller dårligt
  - Dårligt
  - Meget dårligt
- Bedre-dårligere: Hvordan synes du, det står til med velfærden i Danmark i dag sammenlignet med for 3 år siden?
  - Meget bedre
  - Noget bedre
  - Ingen ændring
  - Noget dårligere
  - Meget dårligere

Holdninger - ordnet svarskala (3)

Spg 1: Skal vi inkludere en midterposition?

- Hvor enig eller uenig er du i, at nedenstående udsagn passer på denne skole: Skolen involverer medarbejderne i de beslutninger, der træffes vedrørende skolen
  - Med: meget enig, enig, hverken enig eller uenig, uenig, meget uenig (5 punkter)
  - Uden: meget enig, enig, uenig, meget uenig (4 punkter)
- Krosnick and Fabrigar (1997): Nej
  - Kognitiv magelighed
- Krosnick and Presser (2010) & Groves et al (2009): Ja, inkludér på bipolær skala
  - **Ambivalente**: "The absence of a mid-point forces them to choose an answer that does not fit them, or to abandon the survey" Krosnick and Presser (2010)

Holdninger - ordnet svarskala (4)

Spg 2: Skal vi tilbyde 'Ved ikke'-svarkategori?

- enig-uenig + **ved ikke**
- Converse & Presser (1986): Tilbyd 'ved ikke'
- Krosnick & Presser (2010): Stop. Mange kilder til 'ved ikke'
  1. Forståelse – Ved ikke = Forståelse uklar
  2. **Genkaldelse - Ved ikke = Ingen information fundet**
  3. Svarvurdering – Ved ikke = Ambivalens (konfliktende info)
  4. Svarafgivelse – Ved ikke = Svarkategorier uklare
- Krosnick & Presser (2010): Hvis R presses (forced)
  - måske meningsfulde svar (dog ikke ved **2**. kilde)
  - De kognitive magelige kan også presses
- Uenighed: "Ved ikke bør tilbydes" (Olsen 2005: 81)
  - Nogle har ikke en holdning
  - Dog svære at have med at gøre
- Problem: Hvis mange har lidt information.

Holdninger - uordnede svarkategorier

- Hvilke egenskaber er ønskelige for dine børn?

1. . . . has good manners (MANNERS)[2]
2. . . . tries hard to succeed (SUCCESS)
3. . . . is honest (HONEST)
4. . . . is neat and clean (CLEAN)
5. . . . has good sense and sound judgment (JUDGMENT)
6. . . . has self-control (CONTROL)
7. . . . he acts like a boy or she acts like a girl (ROLE)
8. . . . gets along well with other children (AMICABLE)
9. . . . obeys his parents well (OBEY)
10. . . . is responsible (RESPONSIBLE)
11. . . . is considerate of others (CONSIDERATE)
12. . . . is interested in how and why things happen (INTERESTED)
13. . . . is a good student (STUDIOUS)

Figure 32: Krosnick & Alwyn 1987

- Risiko for primacy effekt: Vælge ofte fra top
- Randomisér rækkefølge: dvs. tilfældig rækkefølge for hver respondent
  - Mindsker indflydelsen af primacy på dine svar.

Svarkategorier - og skalaer: Opsummering

- Ordnede svarskalaer
  - Brug symmetriske svarskala
  - Brug midterkategori
  - Overvej nødvendighed af 'ved ikke'
- Uordnede svarkategorier:
  - Randomisér rækkefølge for at undgå rækkefølgen